DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

MagicArcor

Autores: Agatha Oliveira Santos, Matheus Rodrigues Cabrera, Rafael Morais Rocha, Samuel Batista Pires.

Data de criação: 18/09/2026

Versão: 2,0

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
18/09/2026	Rafael Morais Rocha	1.0	alteração “Visão geral do Projeto”
09/11/2026	Rafael Morais Rocha	2.0	Atualização do GDD completa

Sumário

1. Visão Geral do Projeto 5
   1.1 Objetivos do Jogo 5
   1.2 Características gerais do Jogo 5
   1.3 Público-alvo 5
   1.4 Diferenciais 6
   1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT 6
   1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas 6
   1.7 Requisitos do Jogo 7
      1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente 8
      1.7.2 Persona 8
      1.7.3 Gênero do Jogo 12
      1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories) 12
      1.7.5 Mecânica 12
      1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão 12
2. Game Design 13
   2.1 História do Jogo 13
   2.2 Fluxo do Jogo e Níveis 15
   2.3 O Mundo do Jogo 15
      2.3.1 Locações Principais e Mapa 15
      2.3.2 Navegação pelo Mundo 15
      2.3.3 Escala 15
      2.3.4 Ambientação 16
      2.3.5 Tempo 16
   2.4 Base de Dados 16
      2.4.1 Inventário 16
      2.4.1.1 Itens Consumíveis *(opcional*) 16
      2.4.1.2 Armamento (*opcional*) (Não será utilizado) 17
   2.4.2 Bestiário 17
      2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água (Não será utilizado) 17
   2.4.3 Balanceamento de Recursos 18
3. Level Design (opcional) (Não será utilizado) 19

3.1 Fase <NOME DA FASE 1> 19
3.1.1 Visão Geral (opcional) 19
3.1.2 Layout Área (opcional) 19
3.1.2.1 Connections (opcional) 19
3.1.2.2 Layout Effects (opcional) 19
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional) 19
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional) 19
3.1.4 The Boss 20
3.1.5 Outros Personagens 20
3.1.6 Easter Eggs 21
4. Personagens 22
4.1 Personagens Controláveis 23
4.1.2 Estudante 23
4.1.2.2 Concept Art 23
4.1.2.3 Ações Permitidas 23
4.1.2.4 Momento de Aparição 23
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC) 23
4.2.1 Tortuguita 23
4.3 Special Non-Playable Characters (NPC) 25
4.3.1 Guarda 25
5. Teste de Usabilidade 26
6. Relatório - Física e Matemática 28
6.1 Funções 28
6.2 Cinemática Unidimensional 28
6.3 Vetores 28
6.4 Cinemática Bidimensional e mais 29
7. Bibliografias 30
Apêndice 31

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O jogo tem como objetivo proporcionar uma experiência de RPG de ação por turnos, ambientada no universo fictício de uma fábrica da Arcor, integrando elementos de aventura, exploração, combate e resolução de desafios de maneira lúdica e interativa.

Na narrativa, o jogador assume o papel de um visitante que, após um acontecimento inesperado, fica preso nas dependências da fábrica. Para conseguir escapar, deverá descobrir e realizar um antigo ritual de fuga.

Além de proporcionar entretenimento, o projeto tem como objetivo fortalecer o reconhecimento e a aproximação do público com a marca Arcor e seu portfólio de produtos, utilizando a narrativa, a ambientação e as mecânicas de gameplay como ferramentas de exposição e interação com a marca. Dessa forma, os produtos não devem atuar apenas como elementos visuais ou publicitários, mas como componentes relevantes do universo, da progressão e dos desafios apresentados ao jogador.

O objetivo final do jogador será concluir o ritual, superar todos os desafios encontrados durante sua permanência na fábrica e conquistar sua fuga, enquanto conhece e interage com diferentes elementos associados ao universo de produtos da Arcor

1.2 Características gerais do Jogo

O jogo é um RPG de ação por turnos ambientado em uma fábrica fictícia da Arcor. O jogador deverá explorar diferentes áreas da fábrica, superar obstáculos e enfrentar desafios inspirados nos produtos da marca.

Os produtos da Arcor serão integrados à experiência como personagens, adversários, itens e elementos das mecânicas de jogo, tornando a marca parte ativa da narrativa e da jogabilidade.

1.3 Público-alvo

Adolescente à Adulto.

1.4 Diferenciais

Mecânica de gameplay em formato de RPG, história dinâmica com a Arcor.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

A matriz SWOT foi utilizada para identificar os principais fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e o sucesso do jogo Magic Arcor.

FORÇAS	**FRAQUEZAS**
• Temática criativa inspirada na Magic Arcor • Personagens originais • Sistema de checkpoints • Combate estratégico	• Projeto desenvolvido por equipe pequena • Tempo limitado para desenvolvimento • Pouca experiência da equipe com Unity • Pouca variedade de conteúdo inicial
OPORTUNIDADES • Crescimento do mercado de jogos indie • Interesse por jogos de fantasia • Possibilidade de expansão futura • Evolução técnica da equipe	**AMEAÇAS** • Concorrência com RPGs já estabelecidos • Limitações técnicas do projeto • Bugs e problemas de desempenho • Prazo curto para implementação

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

Perfil do Jogador	**Proposta de Valor**
Tarefas • Explorar a fábrica da Arcor • Completar o ritual • Vencer batalhas • Avançar na história	**Produtos e Serviços** • RPG de ação por turnos • Sistema de checkpoints • Mundo inspirado na Magic Arcor • Personagens originais
Dores • Perder progresso ao morrer • Objetivos pouco claros	**Alívio das Dores** • Checkpoints reduzem a perda de progresso • Interface simples

• Interface confusa • Dificuldade excessiva	• Objetivos claros • Reinício rápido após derrota
Ganhos • Evolução dos personagens • Exploração do mundo • Sensação de progresso • Experiência imersiva	**Criadores de Ganho** • Progressão dos personagens • Combate estratégico • História envolvente • Exploração dos cenários

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

Que jogo é esse? Magic Arcor, um RPG de ação por turnos ambientado em uma versão fictícia da fábrica da Arcor, onde os doces e produtos da marca ganham vida.

Onde se passa este jogo? Dentro da fábrica mágica da Arcor, um mundo paralelo onde os produtos são personagens. Todo o jogo acontece em ambiente interno, em um mapa linear de dungeon.

O que eu posso controlar? A movimentação do protagonista (controle tanque), a interação com NPCs e gatilhos do cenário, a coleta e o uso de consumíveis, as ações de ataque, defesa, inventário e fuga nas batalhas e a resolução de puzzles.

Quantos personagens eu controlo? Um: o protagonista, um estudante que se perde durante uma excursão escolar. A Tortuguita é uma aliada que acompanha o jogador, mas não é controlada por ele.

Qual é o objetivo do jogo? Descobrir e realizar o ritual de fuga, superando os desafios da fábrica para escapar e voltar ao mundo real, enquanto conhece os produtos da Arcor. A intenção da marca é fortalecer o reconhecimento e a aproximação do público com o portfólio, usando narrativa, ambientação e mecânicas como forma de exposição e interação, e não como simples publicidade.

O que é diferente no jogo em comparação com outros similares? Os produtos da Arcor fazem parte da jogabilidade: aparecem como personagens, adversários, itens e elementos de progressão. A marca participa ativamente da história e dos desafios, e não só da estética.

1.7.2 Persona

	**Persona 1** - Lucas Ferreira **Idade:** 19 anos **Ocupação:** Estudante Universitário **Localização:** São Paulo - SP

Descrição:

Lucas é um estudante universitário de 19 anos que gosta de jogos de RPG e fantasia. Costuma jogar em seu tempo livre após os estudos e procura experiências com progressão de personagens, exploração e desafios equilibrados.

Interesses:

• RPG

• Fantasia

• Jogos Indie

Objetivos:

• Conhecer personagens

• Explorar o mundo do jogo

Frustrações:

• Perder progresso

• Interfaces confusas

Como o jogo atende essa persona:

O jogo oferece uma temática de fantasia e um sistema de checkpoints que evita a perda excessiva de progresso, permitindo que o jogador continue sua aventura de forma acessível e divertida.

	**Persona 2** – Ana Carolina Souza **Idade:** 22 anos **Ocupação:** Estudante de Design **Localização:** Curitiba - PR

Descrição:

Ana Carolina é uma estudante de Design que aprecia jogos de RPG e fantasia. Costuma jogar durante seu tempo livre e busca experiências que combinem narrativa envolvente, personagens marcantes e um universo rico em detalhes. Valoriza a qualidade visual dos jogos e gosta de explorar diferentes cenários e histórias.

Interesses:

- RPG
- Fantasia
- Arte digital
- Narrativas interativas
- Jogos Indie

Objetivos:

- Conhecer a história do jogo
- Explorar o universo da Magic Arcor
- Descobrir novos personagens
- Completar missões e desafios
- Evoluir durante a aventura

Frustrações:

- Histórias pouco desenvolvidas
- Personagens sem personalidade
- Menus confusos
- Falta de objetivos claros
- Repetição excessiva de tarefas

Como o jogo atende essa persona

O jogo atende essa persona ao oferecer um universo de fantasia inspirado na Magic Arcor, com personagens únicos, ambientação envolvente e elementos de exploração. A narrativa e o sistema de progressão incentivam o jogador a continuar a aventura, enquanto a interface organizada facilita a navegação e a compreensão dos objetivos.

	**Persona 3** – Pedro Henrique Costa **Idade:** 17 anos **Ocupação:** Estudante do Ensino Médio **Localização:** Belo Horizonte - MG

Descrição:

Pedro Henrique é um estudante do ensino médio que gosta de jogos de ação e RPG. Costuma jogar diariamente e busca desafios que permitam desenvolver suas habilidades. Valoriza sistemas de combate dinâmicos, progressão constante e a sensação de superação ao vencer batalhas difíceis.

Interesses:

- RPG
- Jogos de ação
- Combate estratégico
- Desafios
- Progressão de personagem

Objetivos:

- Dominar as mecânicas do jogo
- Completar todas as fases
- Superar desafios difíceis
- Evoluir personagens
- Melhorar seu desempenho a cada partida

Frustrações:

- Controles pouco responsivos
- Dificuldade desbalanceada
- Repetição excessiva de tarefas

- Falta de recompensas pelo progresso
- Perder muito progresso após uma derrota

Como o jogo atende essa persona:

O jogo atende essa persona ao oferecer batalhas desafiadoras, progressão de personagens e um sistema de checkpoints que reduz a perda de progresso. A variedade de desafios e o universo de fantasia incentivam o jogador a continuar evoluindo e aprimorando suas estratégias ao longo da aventura.

1.7.3 Gênero do Jogo

RPG de ação por turnos.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Um visitante entra na fábrica da Arcor e, após um acontecimento inesperado, fica preso em seu interior. Ao explorar o local, descobre um mundo fantástico de doces, onde os produtos da Arcor ganham vida.

Para escapar, ele precisa realizar um misterioso ritual de fuga, enfrentando diversos desafios e doces inspirados nos produtos da Arcor ao longo de sua jornada.

Seu objetivo será superar os obstáculos, reunir as informações necessárias e completar o ritual para conseguir escapar da fábrica.

1.7.5 Mecânica

Mecânica de movimentação controle tanque, sistema de interação triggers, sistema de combate por turno.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1. EX: www.3dtextures.com
2.
3.

2. Game Design

2.1 História do Jogo

Tema

O jogo apresenta uma aventura de fantasia ambientada em uma versão mágica da fábrica da Arcor, onde doces e chocolates ganharam vida própria. O tema principal envolve exploração, descoberta, amizade e superação de desafios em um mundo desconhecido.

Conceito

Magic Arcor é um RPG de ação por turnos no qual o jogador assume o papel de um estudante que se perde durante uma excursão na fábrica da Arcor e acaba sendo transportado para uma dimensão paralela habitada pelos produtos da marca. Ao lado da Tortuguita, o protagonista deve atravessar diversas áreas da fábrica encantada até encontrar uma forma de retornar para casa.

Backstory

Durante uma visita escolar à fábrica da Arcor, o protagonista participa normalmente do tour guiado pelas instalações. Ao passar pelas salas de máquinas, percebe uma misteriosa sala de acesso restrito com a porta entreaberta. Curioso, aproxima-se para fechá-la, mas uma força desconhecida o puxa para o interior daquele local. Após uma breve perda de consciência, desperta em um mundo completamente diferente, repleto de doces vivos, criaturas peculiares e perigos desconhecidos. Sem entender o que aconteceu, inicia sua jornada em busca de uma forma de retornar ao mundo real.

Premissa

Preso em um universo paralelo localizado dentro da fábrica da Arcor, o protagonista precisa explorar diferentes ambientes, derrotar inimigos inspirados nos produtos da marca, coletar itens especiais e realizar um ritual que permitirá sua fuga daquele mundo fantástico.

Sinopse

Após ser transportado para uma dimensão desconhecida durante uma excursão escolar, o protagonista encontra a Tortuguita, que se oferece para ajudá-lo a encontrar uma saída. Durante a aventura, ambos enfrentam diversos desafios, incluindo exploração de labirintos, coleta de consumíveis e resolução de

puzzles. Ao final da jornada, o jogador obtém o Bonobon Supreme Avelã, entrega-o ao guarda responsável pela passagem final e consegue retornar ao seu mundo, concluindo sua aventura na fábrica mágica da Arcor.

Estrutura Narrativa

O jogo utiliza uma narrativa linear guiada por objetivos. A história progride através de diálogos, eventos de exploração e batalhas contra chefes principais. Cada fase apresenta um novo desafio que aproxima o jogador do objetivo final de escapar da fábrica.

- Elementos do roteiro para a estrutura narrativa escolhida (animação, cut-scenes, McGuffin, diálogos, foreshadowing, inciting incident, etc)

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O fluxo do jogo é bem direto. O jogador começa o jogo sendo "guiado" até que ele entenda como funciona o jogo. A Fase 0 do jogo é um tutorial bem inserido na narrativa do jogo. Nele, mostramos ao jogador como se movimentar no mapa, coletar itens (como a bala 7Belo), e aprender as bases do sistema de batalha por turnos. A medida que o jogador se adapta, a dificuldade do jogo aumenta drasticamente quando o jogador chega nos labirintos.

Tudo isso é controlado pelo jogador e pela narrativa. O jogador tem que "dialogar" ou derrotar um inimigo para que o jogo progrida. Como ninguém quer batalhar em vão, o jogador recebe como recompensa por explorar o mundo e batalhar consumíveis que irão ajudá-lo nas próximas batalhas (como o Saco de 7Belo). Toda essa experiência (nosso vertical slice) levará cerca de 15-20 minutos para ser vivenciada.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

O jogo ocorre todo em um ambiente interno, a fábrica mágica da Arcor. O mapa do jogo segue uma dungeon clássica e linear. O jogador nunca se perde em ramificações. Em determinado momento, ele passará pelas seguintes áreas:

Salas de Máquinas: Início do jogo. Durante uma excursão escolar aparentemente normal.

Área Desconhecida (Fase 0): O jogador "caí" de paraquedas nesta área, onde ele é treinado para jogar.

Labirinto de Blocos (Fase 1): Aqui, o jogador precisa "bater perna", ou seja, explorar bastante esta área.

Sala dos Botões (Fase 2): Esta área é focada em puzzles.

Saída Vigiada: O último desafio. O jogador deve interagir com o guarda para escapar e terminar a demo.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

A navegação pelo mundo da fábrica do jogo é intuitiva. O jogador é "guiado" por barreiras físicas e portas trancadas. O jogador vai encontrando gatilhos espalhados pelo cenário que acionam os eventos da história. Utilizamos a "chave e fechadura". O jogador abre uma porta e entra em uma nova sala. Lá, ele encontra algum "bloqueio" que só pode ser resolvido com o "problema" desta sala. Ao resolvê-lo, o jogador ganha o direito de passar.
Por exemplo, na Fase 2, o bloqueio é mais mental. Há um quebra-cabeça que impede a passagem do jogador. Para abrir a próxima área, ele precisa encontrar e ativar os botões A e B, explorando o ambiente.

2.3.3 Escala

A escala do jogo foi pensada de modo a permitir que o jogador "leia" o cenário rapidamente. O herói do jogo e o cenário que o rodeia seguem uma escala realista (1:1). As portas, os móveis, etc., são do tamanho esperado.

Em alguns momentos chaves, quebramos essa regra de propósito para causar impacto. Os chefões, por exemplo, não levam em consideração nenhuma escala humana.

2.3.4 Ambientação

O jogo será dentro de uma fábrica Fictícia da Arcor.

2.3.5 Tempo

Não será utilizado.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Item
├— Consumível
| ├— 7Belo
| └——— Saco de 7Belo
|
└— Item de Progressão (KeyItem)
└— Bombom Supreme Avelã

Item	Efeito / função
7Belo	Consumível encontrado na Fase 0; usado para introduzir a mecânica.
Saco de 7Belo	+20% vida e +10% força.
Bonobon Supreme Avelã	Item final entregue ao guarda para liberar a saída.

Para o sistema ficar escalável, os itens podem futuramente ser transformados em ScriptableObjects, permitindo criar novos itens pelo Inspector sem alterar código.

2.4.1.1 Itens Consumíveis *(opcional)*

7Belo

	Descrição	Consumível encontrado na Fase 0; usado para introduzir a mecânica.
	Peso	20g
	Valor de cura	0

Saco de 7Belo

	Descrição	+20% vida e +10% força.
	Peso	500g

	Valor de cura	20%

2.4.1.2 Armamento (*opcional*) (Não será utilizado)

Espada de Gelo

	Descrição	Permite congelar o inimigo. Chance de 30%.
	Peso	20
	Ataque	20

Espada de Fogo

	Descrição	Permite lançar fogo nos inimigos. Chance de 30%.
	Peso	20
	Ataque	20

Espada Imaterial

	Descrição	Permite atacar monstros do tipo *Fantasma*.
	Peso	15
	Ataque	10

2.4.2 Bestiário

2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água (Não será utilizado)

Geleca Azul

	Descrição	Uma geleca azul. Tocar sua pele fria pode te congelar!
	HP	1600
	Defesa	10

Peixe Esfomeado

	Descrição	Um peixe faminto e raquítico.
	HP	2500

	Defesa	20

2.4.3 Balanceamento de Recursos

Enemy Chart

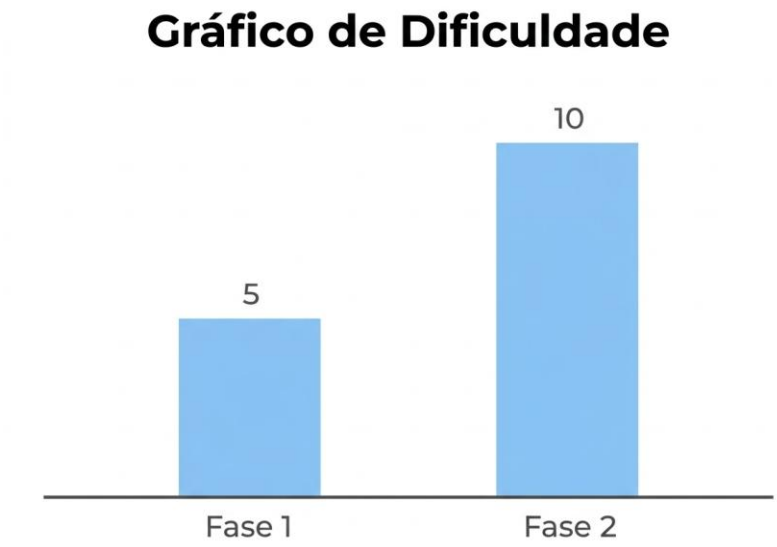


Figura 2. Gráfico de dificuldade para o jogo MagicArcor.

Item Chart

Tipo de Item	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Total
7Belo	1			1
Saco de 7Belo	1			1

3. Level Design (opcional) (Não será utilizado)

Apresentação do World Diagram para, logo a seguir, especificar cada fase. Pode-se acrescentar o gameflow nessa parte, levando-se em consideração o tipo de gameflow a ser trabalhado (quest, narrativa, ação etc).

3.1 Fase <NOME DA FASE 1>

3.1.1 Visão Geral (opcional)

Construção do *layout área* dessa fase com informações de quais áreas estão ligadas a quais Descrever o cenário desta fase: onde no mundo fica o local, como o personagem chegou ali, como é a vegetação, a temperatura etc.

Definir a meta (objetivo) do jogador na fase. Detalhar micro metas, se houver.

Descrição de onde o personagem inicia a fase, o que ele deve fazer para concluir a fase.

3.1.2 Layout Área (opcional)

Construção do *layout area* dessa fase com informações de quais áreas estão ligadas a quais áreas, sem se importar com itens ou o formato e detalhes de objetos da área.

3.1.2.1 Connections (opcional)

Construção do cenário usando *connections*. Também apresentar, se for o caso, do uso das técnicas de visibilidade de cena adotadas (caixotes obstruindo visão, escadas verticais, corredores/donut rooms, portas, ambientes obscuros etc).

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

Legenda com informações de efeitos visuais/sons/animações CG no jogo.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Construção de quests/puzzles utilizando o quest/puzzle flow.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Posicionamento de itens na fase, utilizando o layout area como base. Usar legenda especificando todos os itens/inimigos (pode-se criar uma classificação, por exemplo, de inimigos tipo 1 – fáceis e inimigos tipo 2 – difíceis). Inserir tabela com os inimigos e a quantidade destes inimigos na fase divididos por área, para controle do balanceamento da mesma. Exemplo:

Enemy Chart

Tipo Inimigo	W*	Área1	Área 2	Área 3	Área 4	Área 5	Área 6	Total
Geleca Verde	1	1	1	2		1	2	7
Geleca Azul	2		1		1	2	1	5
Morcego	5						1	1
Flor-bomba	10							0
Total		1	3	2	2	5	9	

Do mesmo modo, inserir tabela com os itens e a quantidade destes itens na fase por área, para controle do balanceamento da mesma.

Item Chart

Tipo de Item	Área1	Área 2	Área 3	Área 4	Área 5	Área 6	Total
Moeda	5	2	3	5			15
Sorvete	1		1		1		3
Bombinha			2			1	3
Super Estrela					1		1

3.1.4 The Boss

Descrever o chefe da fase (se houver) e seu comportamento de ataque/defesa, bem como o modo previsto para o jogador derrotá-lo e a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

3.1.5 Outros Personagens

Descrever quais e onde estão os NPCs e as ações que eles assumem perante o jogador/situação.

Definir como se dá a interação com o personagem. Criar os diálogos do NPC para a fase.

3.1.6 Easter Eggs

Descrever locais/itens secretos na fase (se houver) e a forma para alcançá-los, bem como a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

---

4. Personagens

Character Appearance Chart

Personagem	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Final
Jogador				
Tortuguita				
Guarda				

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 Estudante

O protagonista é um estudante que participa de uma excursão escolar à fábrica da Arcor. Durante a visita guiada pelas instalações, ele percebe uma sala de acesso restrito com a porta entreaberta. Ao se aproximar para fechá-la, é surpreendido por uma força misteriosa que o puxa para o interior de um mundo desconhecido. Quando desperta, encontra-se em uma versão fantástica da fábrica, habitada por doces vivos e personagens inspirados nos produtos da Arcor. Sem entender exatamente o que aconteceu, decide procurar uma forma de fugir da fábrica.

4.1.2.2 Concept Art

O personagem é representado como um estudante comum, utilizando roupas casuais compatíveis com uma excursão escolar. Sua aparência visual foi desenvolvida para facilitar a identificação do jogador com o protagonista, reforçando a sensação de descoberta e aventura.

4.1.2.3 Ações Permitidas

- Movimentação pelo cenário.
- Interação com NPCs.
- Coleta de itens.
- Utilização de consumíveis.
- Participação em batalhas por turno.
- Escolha de ações de ataque, defesa, inventário e fuga durante combates.
- Resolução de puzzles e desafios

4.1.2.4 Momento de Aparição

O personagem aparece logo no início da introdução narrativa e permanece como protagonista durante toda a campanha até a conclusão do jogo.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 Tortuguita

História

A Tortuguita é uma habitante do universo mágico existente dentro da fábrica da Arcor. Ela encontra o protagonista logo após sua chegada ao mundo dos doces e se torna sua principal companheira durante a aventura. Diferente dos demais habitantes, a personagem demonstra curiosidade e disposição para ajudar o visitante recém-chegado. Utilizada como principal aliada do protagonista durante os confrontos, podendo executar ações de ataque, defesa e outras habilidades definidas pelo sistema de batalha. Sua presença nos combates reforça seu papel na narrativa, já que acompanha o jogador desde o início da jornada até o desfecho da história.

Comportamento

- Amigável.
- Prestativa.
- Atua como guia do jogador.
- Participa dos diálogos da narrativa.
- Explica mecânicas importantes.
- Auxilia o protagonista durante as batalhas.
- Combate inimigos e chefes ao lado do jogador.

Importância para a História

A Tortuguita é responsável por orientar o jogador sobre o funcionamento do mundo dos doces. Além disso, ajuda na construção narrativa ao fornecer contexto sobre os personagens, locais e perigos encontrados ao longo da jornada. Participa ativamente das batalhas.

Dados gerais

Atributo	Valor
Função	Guia e companheira de combate
Hostilidade	Nenhuma com o jogador
Participação	Toda a campanha
Papel Narrativo	Mentora, companheira e aliada em combate
Participação em Batalhas	Sim

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 Guarda

História - Guarda

O Guarda é responsável por controlar a passagem que leva para a saída da fábrica. Ele representa o último obstáculo narrativo antes do retorno do protagonista ao mundo real.

Comportamento

- Neutro.
- Não inicia batalhas.
- Interage apenas quando o jogador possui o item necessário.
- Libera a passagem após o recebimento do Bonobon Supreme Avelã.

Papel Narrativo

Sua função é validar a conclusão da jornada do jogador e desencadear a sequência final da história, encerrando a aventura dentro da fábrica mágica da Arcor.

Requisito para Interação

- Possuir o Bonobon Supreme Avelã.

5. Teste de Usabilidade

Número de testes: 3 testes realizados.

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

- A temática da fábrica mágica da Arcor e a presença da Tortuguita como aliada foram muito elogiadas pela imersão e nostalgia.
- O sistema de combate por turnos foi considerado intuitivo.
- O sistema de checkpoints foi essencial para diminuir a frustração após as derrotas contra os chefes.
- A quebra de proporção na escala de tamanho dos chefes transmitiu perfeitamente a sensação de perigo.

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

- A mecânica de movimentação com "controle tanque" causou estranheza inicial e precisou de um tempo de adaptação por parte dos jogadores.
- Alguns jogadores ficaram confusos sobre onde ir no Labirinto de Blocos (Fase 1).

Número do teste: 1

Nome e perfil: Marina Silva, 25 anos. Jogadora casual, joga esporadicamente no celular e não tem muita experiência com RPGs clássicos de turno.

O que observar e perguntar durante o teste:

- **Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?** Começou sem problemas. O tutorial na Fase 0 ajudou bastante a entender o combate e como usar a bala 7Belo.
- **Conseguiu controlar o jogo?** Sim.
- **Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?** Chegou à Fase 1.
- **Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?** Entendeu bem a progressão de chave e fechadura para abrir portas.
- **Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?** Achou um pouco desafiador, especialmente gerenciar a vida no combate.

Perguntar a quem testou:

- **Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?** 7,5
- **O que você gostou no jogo?** "Gostei da Tortuguita ajudando e do visual lúdico da fábrica. A história de ficar preso na excursão é bem legal."
- **O que poderia melhorar no jogo?** "A movimentação é um pouco travada. Achei difícil virar o personagem nos corredores mais apertados."

Número do teste: 2

Nome e perfil: João Almeida, 15 anos. Perfil competitivo, joga muitos jogos de ação e tiro em primeira pessoa (FPS). Tem pouca paciência para ler textos longos.

O que observar e perguntar durante o teste:

- **Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?** Pulou a maioria dos diálogos da história, mas entendeu o sistema de gatilhos (triggers) instantaneamente.
- **Conseguiu controlar o jogo?** Adaptou-se muito rápido à movimentação pelo mapa.
- **Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?** Avançou rápido até a Sala dos Botões (Fase 2).
- **Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?** Compreendeu perfeitamente os puzzles, encontrando os botões A e B muito rápido.

- **Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?** Achou a exploração fácil demais, mas considerou o combate contra os chefões o ponto alto do jogo.

Perguntar a quem testou:

- **Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?** 8
- **O que poderia melhorar no jogo?** "Queria uma opção para acelerar as animações de ataque no combate por turno, e talvez pudesse ter alguns inimigos menores no labirinto da Fase 1."

Número do teste: 3

Nome e perfil: Carla Mendes, 28 anos. Fã de RPGs clássicos, acostumada com exploração tática e gerenciamento de inventário.

O que observar e perguntar durante o teste:

- **Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?** Iniciou com tranquilidade, explorando cada canto da Área Desconhecida (Fase 0) antes de avançar.
- **Conseguiu controlar o jogo?** Sem dificuldade. Já conhecia o estilo de controle tanque de jogos mais antigos.
- **Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?** Chegou até o final sem morrer. Utilizou os itens estrategicamente antes das lutas mais difíceis. Entregou o Bonobon Supreme Avelã ao guarda e finalizou a demo.
- **Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?** Nenhuma dificuldade.
- **Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?** Achou o jogo muito bem balanceado.

Perguntar a quem testou:

- **Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?** 9,5
- **O que você gostou no jogo?** "Adorei como os itens de fato impactam no combate. A estética está muito fiel à marca."
- **O que poderia melhorar no jogo?** "Eu gostaria de ver mais quebra-cabeças pelo cenário. O puzzle da Fase 2 é ótimo, poderia ter algo similar na Fase 1 em vez de apenas explorar o labirinto."

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

Quais funções são usadas no jogo?

• **Função linear (1º grau):** posição do jogador andando, $s(t) = s_0 + v \cdot t$; vida perdida por turno, $V(n) = 50 - 6n$.

• **Função quadrática (2º grau):** curva de dificuldade, $D(f) = 12 + 6f + 3f^2$.

• **Função exponencial:** bônus de tempo do labirinto, $B(t) = 1000 \cdot e^{-t/60}$, e a Tortuguita desacelerando ao chegar perto do jogador.

Trechos do programa e utilidade:

```
// Tortuguita: velocidade proporcional a distancia que falta

float vel = Mathf.Min(velocidade, (dist - distancia) * 4f);

transform.position += direcao.normalized * vel * Time.deltaTime;
```

A velocidade é uma função linear da distância. Quanto mais perto do jogador, menor a velocidade, então a Tortuguita chega suave em vez de bater nele.

```
// Dificuldade da fase: funcao quadrática

float Dificuldade(int f) { return 12 + 6 * f + 3 * f * f; }
```

Serve para planejar quanto a dificuldade sobe de fase em fase.

6.2 Cinemática <u>Unidimensional</u>

Quais grandezas da cinemática são usadas? Posição (s), deslocamento, tempo (t), velocidade (v) e aceleração (a).

Trechos do programa e utilidade:

```
// Velocidade = variacao da posicao / tempo

Vector3 velocidade = (transform.position - posAnterior) / Time.deltaTime;
```

É a fórmula v = (variação da posição) / (variação do tempo). O script de animação usa esse valor para decidir entre as animações Parado e Andando.

6.3 Vetores

Quais vetores são usados?

• **Posição:** transform.position (Vector3).

• **Direção entre dois objetos:** alvo.position - transform.position.

• **Vetor unitário:** .normalized, mantém só a direção (módulo 1

• **Módulo (distância):** Vector3.Distance(a, b) ou .magnitude.

Trechos do programa e utilidade:

Vector3 direcao = jogador.position - transform.position; // vetor de A para B

float dist = direcao.magnitude; // modulo do vetor

transform.position += direcao.normalized * vel * Time.deltaTime;

A Tortuguita usa isso para seguir o jogador. O gerador do labirinto também soma vetores para posicionar cada parede: centro = origem + (x·tamanho, 0, -z·tamanho).

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Quais grandezas físicas são usadas?

• **Movimento no plano XZ**: o jogador anda para frente (W/S) e gira (A/D). A velocidade horizontal usa só X e Z, ignorando a altura.

• **Componentes de um vetor:** a rapidez horizontal é o módulo das componentes X e Z.

• **Taxa de variação e derivada** (ver Apêndice): velocidade, aceleração, perda de vida por turno e bônus de tempo.

Trecho do programa e utilidade:

float rapidez = new Vector2(velocidade.x, velocidade.z).magnitude;

Une as componentes X e Z (teorema de Pitágoras) para saber se o personagem está andando e escolher a animação certa.

7. Bibliografias

OpenGameArt.org | https://share.google/Gw4ietwZXOd04YJxF

UNITY TECHNOLOGIES. Unity Editor. Versão 6000.3.6f1. San Francisco: Unity Technologies, 2026. Disponível em: https://unity.com/

MICROSOFT. Visual Studio. Versão 2022. Redmond: Microsoft, 2026. Disponível em: https://visualstudio.microsoft.com/

ADOBE. Mixamo. Disponível em: https://www.mixamo.com/

MCINERNEY, Matt. Orbitron. [S.l.]: Google Fonts, [s.d.]. Disponível em: https://fonts.google.com/specimen/Orbitron

AMBIENTCG. DiamondPlate008B e CorrugatedSteel009. [S.l.]: ambientCG, [s.d.]. Textura de licença CC0. Disponível em: https://ambientcg.com/

Jesus Fernandez Garcia. SM_Door_3_JFG (porta cyberpunk). [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://sketchfab.com/3d-models/cyberpunk-sci-fi-door-3-free-df980eee6f0f42aaa52d70b668001b4d

Apêndice

Os apêndices representam informações adicionais que não caberiam no documento exposto acima, mas que são importantes por alguma razão específica do projeto. Em geral, os apêndices do GDD podem incluir os rascunhos das fases, outros *concept arts* do jogo, diagramas diversos etc.